

FT62F21X

PWM Application note

目录

1. PWM	3
1.1. PWM 相关寄存器汇总	4
1.2. 时钟源.....	6
1.3. 周期 (Period).....	6
1.4. 占空比 (Duty Cycle).....	6
1.5. 死区 (Deadband) 时间	7
1.6. 故障刹车 (Fault-Break) 功能	7
1.7. 周期和占空比寄存器的更新	7
1.8. PWM 输出.....	8
1.9. (P1B, P1C) 的第 2 功能输出	9
2. 应用范例.....	10
联系信息	13

FT62F21x PWM 应用

1. PWM

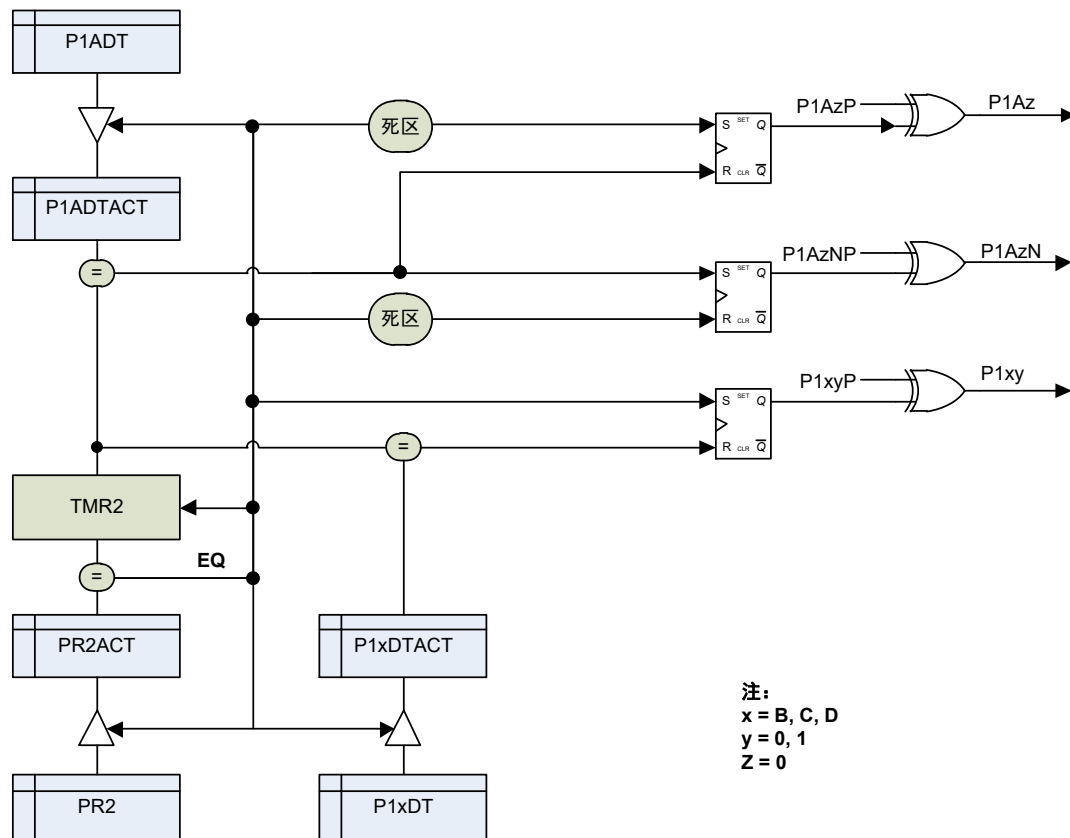


图 1-1 PWM 结构框图

PWM 特性:

- 4 路周期相同 (由 Timer2 控制), 且独立占空比的 PWM 通道: P1A, P1B, P1C, P1D
- 通道 1 带有互补输出: /P1A
- 1 路带死区控制的 PWM 通道: P1A, /P1A
- 16-bit 的分辨率
- 每路 PWM 输出极性可独立控制
- 带可选自动重启功能的多种故障刹车事件
- PWM3 和 PWM4 可映射到 2 个 I/O
- XOR/XNOR 第 2 功能输出
- 蜂鸣器模式
- 单脉冲输出模式
- 周期和占空比寄存器双缓冲读写设计

SLEEP 模式下的 PWM 操作 – 不管是否处于 SLEEP 状态, 只要 Timer2 保持运行(参阅 [章节 错误!未找到引用源。](#) Timer2), 且 PWM 使能, 那么 PWM 将一直保持运行。而 Timer2 如需在 SLEEP 下运行, 其时钟源不可选择指令时钟。如果 SLEEP 模式下 Timer2 自动关闭, 那么 PWM 的输出将保持其进入 SLEEP 前的状态。

1.1. PWM 相关寄存器汇总

	Timer2 周期		Timer2 计数器		占空比		死区时间
	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	
PWM1	PR2H	PR2L	TMR2H	TMR2L	P1ADTH	P1ADTL	P1DC
/PWM1					P1BDTH	P1BDTL	-
PWM2					P1CDTH	P1CDTL	-
PWM3					P1DDTH	P1DDTL	-
PWM4							

名称	地址	bit 7	bit 6 - 0	复位值(RW)
PR2H	0x92	PR2 周期高 8 位		1111 1111
PR2L	0x91	PR2 周期低 8 位		1111 1111
TMR2H	0x13	Timer2 计数器高 8 位		0000 0000
TMR2L	0x11	Timer2 计数器低 8 位		0000 0000
P1ADTH	0x14	P1A 占空比高 8 位		0000 0000
P1ADTL	0x0E	P1A 占空比低 8 位		0000 0000
P1BDTH	0x15	P1B 占空比高 8 位		0000 0000
P1BDTL	0x0F	P1B 占空比低 8 位		0000 0000
P1CDTH	0x1A	P1C 占空比高 8 位		0000 0000
P1CDTL	0x10	P1C 占空比低 8 位		0000 0000
P1DDTH	0x09	P1D 占空比高 8 位		0000 0000
P1DDTL	0x08	P1D 占空比低 8 位		0000 0000
P1CON	0x16	P1AUE	P1DC (死区时间)	0000 0000

表 1-1 PWM 时序设置

	通道分配		输出使能		极性
	Ch 0	Ch 1	Ch 0	Ch 1	Ch 0
PWM1	PA3	-	P1A0OE	-	P1A0P
/PWM1	PA4	-	P1A0NOE	-	P1A0NP
PWM2	PA4	-	P1BOE	-	P1BP
PWM3	PA2	PA0	P1COE	P1CALT	P1CP
PWM4	PA1	PA5	P1DOE	P1DALT	P1DP

名称	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	地址	复位值(RW)
P1BR1	P1DSS [1:0]		P1D2SS [1:0]		P1CALT	P1DALT	P1CSS [1:0]		0x19	0000 0000
P1OE	P1COE	P1BOE	P1DOE	-	P1C2SS[1:0]		P1A0NOE	P1A0OE	0x90	000- 0000
P1POL	P1CP	P1BP	P1DP	-	-	-	P1A0NP	P1A0P	0x99	000- --00

表 1-2 PWM 输出极性 (1 = 反向, 0 = 正常) 和输出使能位 (1 = 使能, 0 = 关闭)

	关闭 = 0, 使能 = 1		异或(XOR) = 0, 同或(XNOR) = 1		第 2 功能
	Ch 0	Ch 1	Ch 0	Ch 1	
PWM1	–	–	–	–	N/A
/PWM1	–	–	–	–	N/A
PWM2	–	–	–	–	N/A
PWM3	–	–	–	–	N/A
PWM4	–	P1DF2E	–	P1DF2	P1B xor/xnor P1C

名称	地址	bit 7 ~ bit 2	bit 1	bit 0	复位值 (RW)
P1AUX	0x1E	–	P1DF2E	P1DF2	00

表 1-3 PWM 第 2 功能

名称	4 路 PWM 通道通用控制	寄存器	地址	复位值
PR2U	<u>更新周期和占空比的即时生效控制位</u> 1 = PR2/P1xDTy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDTyACT 0 = 周期结束后正常更新	T2CON0[7]	0x12	RW1–0
P1BZM	1 = 蜂鸣器 (Buzzer) 模式, 50%占空比 0 = 正常 PWM 模式	T2CON1[3]	0x9E	RW–0
P1OS	1 = 单脉冲 (One pulse) 模式 0 = 正常连续模式	T2CON1[4]		RW–0

表 1-4 4 路 PWM 通道的通用功能控制

名称	控制	寄存器	地址	复位值
P1BKS	<u>PWM 故障源</u> 000: 禁止故障刹车功能 100: LVDW = 1 or BK0 = 0 001: BK0 = 0 101: LVDW = 1 or BK0 = 1 010: BK0 = 1 11x: 禁止故障刹车功能 011: LVDW = 1	P1BR0[6:4]	0x17	RW–000
P1AUE	<u>PWM 自动重启</u> 1 = 当故障条件被清除时, P1BEVT 自动清零, PWM 自动重启 0 = 当故障条件被清除时, P1BEVT 由指令清零, PWM 重启	P1CON[7]	0x16	RW–0

表 1-5 PWM 故障刹车源和自动重启

名称	状态	寄存器	地址	复位值
P1BEVT	<u>PWM 发生故障事件标志位</u> 1 = Yes (锁存, 直至被清零) 0 = No	P1BR0[7]	0x17	RW–0

表 1-6 PWM 故障事件状态位

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值(RW)
P1BR0	0x17	P1BEVT	P1BKS [2:0]			P1BSS		P1ASS		0000 0000
P1BR1	0x19	P1DSS		P1D2SS		P1CALT	P1DALT	P1CSS		0000 0000
P1AUX	0x1E	-						P1DF2E	P1DF2	---- --00

	故障下，引脚输出状态		备注	
	Ch 0	Ch 1		
PWM1	P1ASS		00 = 高阻; 01 = 逻辑 “0” 1x = 逻辑 “1”; 如 p1x _{xp} = 0, 逻辑 “0” = 0 如 p1x _{xp} = 1, 逻辑 “0” = 1	⁽¹⁾ 00 = 高阻; 01 = 0 1x = 1
/PWM1				
PWM2	P1BSS			
PWM3	P1CSS	P1C2SS ⁽¹⁾		
PWM4	P1DSS	P1D2SS ⁽¹⁾		

表 1-7 PWM 发生故障时的输出状态

1.2. 时钟源

4 路 PWM 通道的专用定时器为 Timer2, 其可选择的 4 个时钟源如下:

- 1x or 4x 指令时钟
- HIRC
- LIRC

具体时钟源设置请参阅 [章节 错误!未找到引用源。](#) Timer2.

1.3. 周期 (Period)

PWM 周期由 Timer2 的 PR2 (PR2H + PR2L) 周期寄存器决定, 如 [公式 1-1](#):

$$\text{公式 1-1} \quad \text{PWM 周期} = (PR2 + 1) * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

当 Timer2 的计数结果寄存器 TMR2 与 PR2 相等时:

- Timer2 的周期和占空比寄存器(PR2ACT 和 P1xDTACT)被更新。
- TMR2 被清零, 即 “TMR2 = 0”。
- P1A0, P1B0, P1Cx, P1Dx 输出逻辑 “1”。

1.4. 占空比 (Duty Cycle)

4 路 PWM 均具有独立的占空比, 由相应的 2 x 8-bit 寄存器 (P1xDTH, P1xDTL) 设置。P1xDTH 为高 8 位而 P1xDTL 为低 8 位。由于内部的双缓冲设计, P1xDTH 和 P1xDTL 寄存器可在任何时刻被更新写入。

PWM 脉宽(Pulse width) 和占空比(Duty cycle) 分别由 [公式 1-2](#) 和 [公式 1-3](#) 计算得出:

$$\text{公式 1-2 脉宽} = P1xDT * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

$$\text{公式 1-3 占空比} = P1xDT \div (PR2 + 1)$$

1.5. 死区 (Deadband) 时间

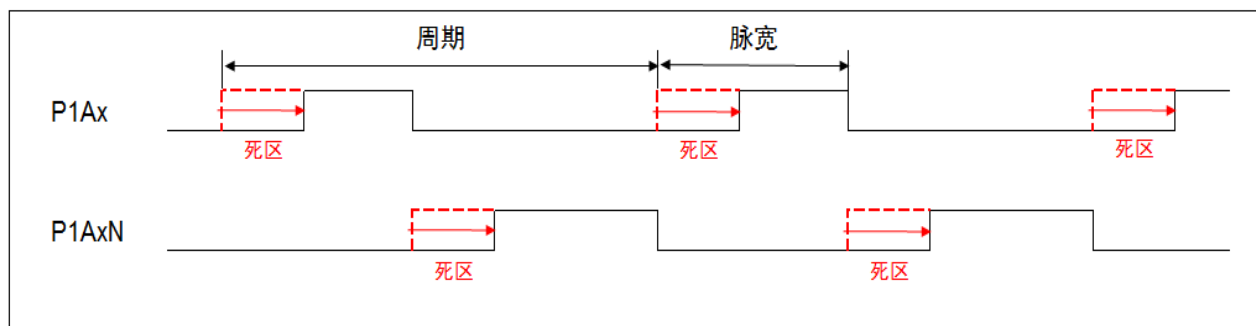


图 1-2 PWM 死区时间时序图

如果 $P1DC \neq "00\ 0000"$, $P1Ax$ 和 $P1AxN$ ($P1A$) 的低到高转换沿将产生延迟, 延迟时间即为“死区”时间。有效脉宽和占空比也相应减小。死区定时器以 Timer2 时钟作为计数时钟源。

1.6. 故障刹车 (Fault-Break) 功能

4 路 PWM 均支持故障刹车功能。一旦发生故障刹车事件, 且只要故障条件一直存在, PWM 输出引脚将根据其设置一直输出预定状态。TMR2ON 不受影响。故障刹车事件可以为下列条件之一:

- $BK0 = 0$
- $BK0 = 1$
- $LVDW = 1$ (LVDDEB 使能消抖, 用于 LVDW 的滤波)
- $LVDW = 1, BK0 = 0$
- $LVDW = 1, BK0 = 1$

注: $P1BEVT$ 为故障事件状态位。LVDW 不锁存, 反映 LVD 的实时比较结果。

故障刹车时的输出状态 – 故障刹车时, $P1x$ 输出可以为输入状态(高阻), 输出逻辑高或逻辑低。注意, $P1C1, P1D1$ 的故障输出状态的控制逻辑与其他 I/O 不同。

故障清除 – 只要故障条件有效, $P1BEVT$ 便不能由指令清零。只有当故障条件被清除时, $P1BEVT$ 才可被指令清零。

自动重启模式 – 发生故障刹车时, Timer2 将停止计数。当故障事件结束后, Timer2 将从其停止处恢复计数。4 路 PWM 输出可同时配置成自动重启模式, 否则 PWM 输出必须由指令重启。

1.7. 周期和占空比寄存器的更新

周期和各占空比寄存器可随时被更新写入, 但除非使用 PR2U 来使其立即强制更新, 否则直至下一个周期到来时其更新值才会真正有效。

注: 指令可读 PR2 和 $P1xDTL, P1xDTH$ 寄存器, 而 $xxxACT$ 对软件不可见。

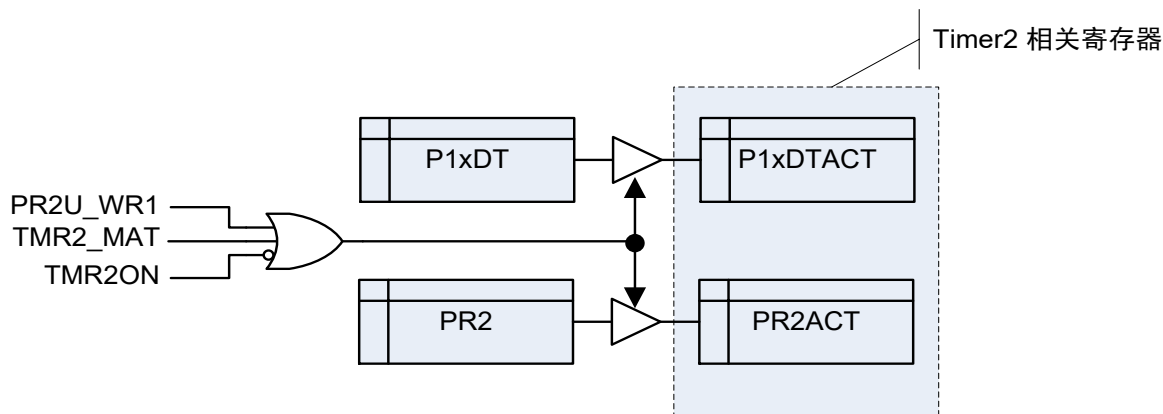


图 1-3 Timer2 寄存器的更新

周期和占空比寄存器的双缓冲读写设计可确保在大部分情况下减少 PWM 输出的毛刺，但如果在非常接近一个周期结束时去更新这些寄存器(特别是在 Timer2 的频率比系统时钟 Sysclk 快的情况下), 则可能发生不可预知的情况，且可能导致 xxxACT 寄存器的值被改为非期望值。

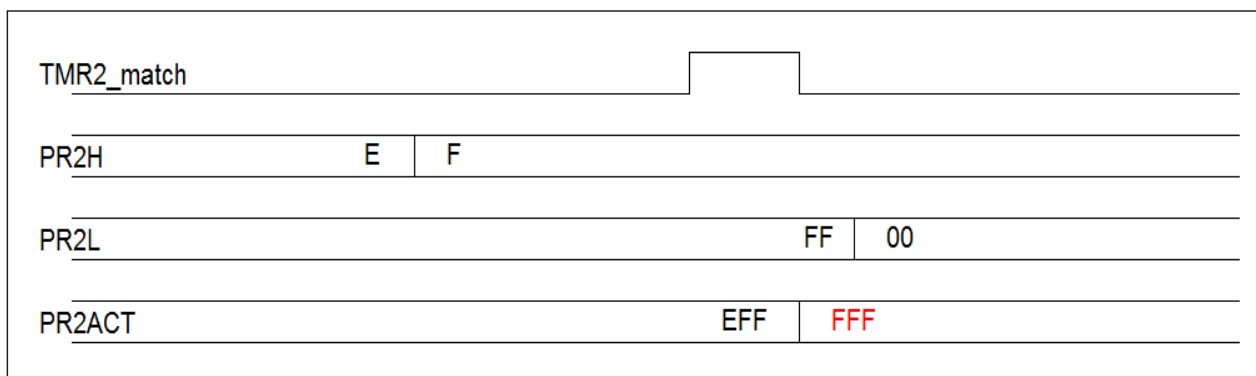


图 1-4 PR2ACT 值被更新成 FFF (期望值为 F00)

因此强烈建议在一个新的周期开始后立即更新 PR2 和 xxxDTx 寄存器。

1.8. PWM 输出

重映射 – 4 路独立占空比的 PWM 通道 P1A, P1B, P1C, P1D, 可映射到不同的 I/O 引脚。PWM3 和 PWM4 可分别映射到 2 个 I/O, PWM1 和 PWM2 可分别映射到 1 个 I/O。

蜂鸣器 (Buzzer) 模式 – 输出周期为 $(2 * (PR2 + 1) * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值}))$ 。P1A, P1B, P1C, P1D 将输出 50% 占空比的方波。

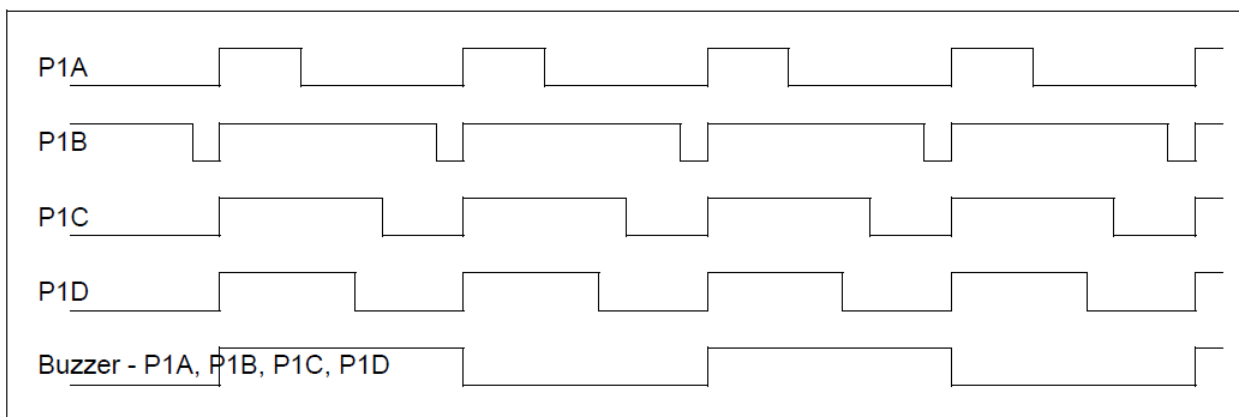


图 1-5 蜂鸣器模式的输出时序图

单脉冲输出 – P1A, P1B, P1C, P1D 将只产生一次相应的单脉冲。

注意: [P1C1]和 [P1D1] 不支持。

1.9. (P1B, P1C) 的第 2 功能输出

$PA5 = P1B \text{ xor } P1C$ (或 $P1B \text{ xnor } P1C$, 参阅 “P1DF2E”, 表 1-3)。

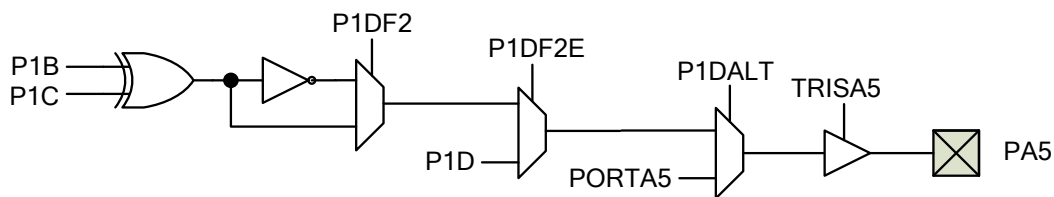


图 1-6 第 2 功能输出结构框图

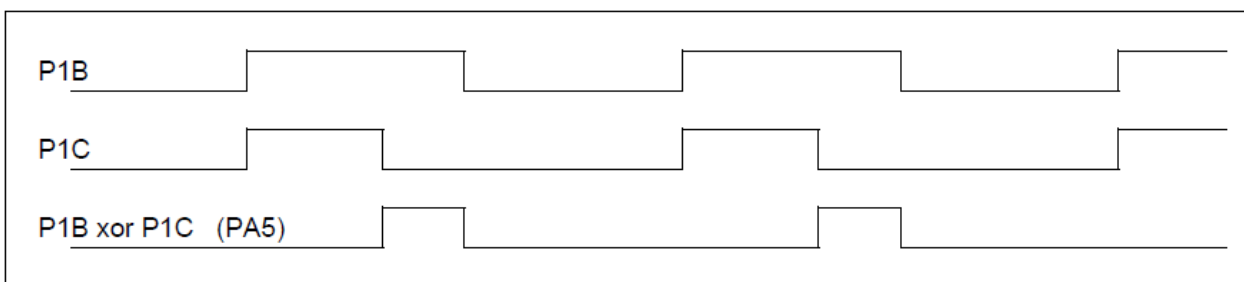


图 1-7 P1D 的第 2 功能时序图

2. 应用范例

```
//*****
/* 文件名: TEST_FT62F21x_PWM1.c
* 功能:    FT62F21x-PWM1 功能演示
* IC:      FT62F211 SOP8
* 晶振:    16M/4T
* 说明:    P1A0 输出 10kHz 占空比 50%的波形(实测 9.8kHz)
*
*          FT62F211 SOP8
*          -----
* NC-----|1(PA4)   (PA3)8|-----P1A0
* NC-----|2(TKCAP) (PA0)7|-----NC
* VDD-----|3(VDD)   (PA1)6|-----NC
* GND-----|4(VSS)   (PA2)5|-----NC
*          -----
*/
//*****
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";
/*-----
* 函数名: 中断处理程序
* 功能:    定时器 2 中断
* 输入:    无
* 输出:    无
*-----*/
void interrupt ISR(void)
{
    if(TMR2IE && TMR2IF)          //100μs 中断一次
    {
        TMR2IF = 0;
    }
}
/*-----
* 函数名: POWER_INITIAL
* 功能:    上电系统初始化
* 输入:    无
* 输出:    无
*-----*/
void POWER_INITIAL (void)
{
    OSCCON = 0B01110000;          //IRCF=111=16MHz/4T=4MHz,0.25μs
    INTCON = 0;                   //暂禁止所有中断

    PORTA = 0B00000000;
```

```

    TRISA = 0B00000000;           //PA 输入输出 0-输出 1-输入
    WPUA = 0B00000000;           //PA 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉

    OPTION = 0B00001000;          //Bit3=1 WDT MODE,PS=000=1:1 WDT RATE
    MSCON = 0B00000000;

}
/*-----
* 函数名: PWM1_INITIAL
* 功能:   PWM1 初始化函数
* 设置:   周期 = (PR2+1)*Tt2ck*TMR2 预分频
*          = (99+1)*0.25*4 = 100μs
*          脉宽 = P1xDt*Tt2ck*TMR2 预分频
*          = 50*0.25*4 = 50μs
*-----*/
void PWM1_INITIAL(void)
{
    T2CON0=0B00000001;           //T2 预分频 1:4, 后分频 1:1
    //Bit7: 0:周期结束后正常更新; 1:把 PR2/P1xDt 缓冲值分别更新到 PR2 寄存器和 P1xDt_ACT
    //Bit[6:3]: 后分频比选择 0000-1:1;0001-1:2;.....1:16
    //Bit2: 0:关闭定时器 2; 1: 打开定时器 2
    //Bit[1:0]:定时器 2 预分频选择 00:1;01:4;1x:16

    T2CON1=0B00000000;           //T2 时钟来自系统时钟, PWM 连续模式
    //Bit4:   PWM 模式选择 0:连续模式; 1: 单脉冲模式
    //Bit3:   0:PWM 模式; 1: 蜂鸣器模式
    //Bit[2:0]:Timer2 时钟源选择
    //000: 指令时钟;
    //001: 系统时钟;
    //010: HIRC 的 2 倍频;
    //100: HIRC;
    //101: LIRC

    TMR2H=0;                     //定时器 2 计数寄存器
    TMR2L=0;

    PR2H=0;                      //PR 赋值
    PR2L=99;

    P1ADTH=0;                    //P1ADT 赋值
    P1ADTL=50;

    P1OE=0B00000001;            //P1A0 输出使能
    //Bit7: 0:禁止 P1C 输出到管脚;1:允许 P1C 输出到管脚
    //Bit6: 0:禁止 P1B 输出到管脚;1:允许 P1B 输出到管脚

```

```
//Bit5: 0:禁止 P1D 输出到管脚;1:允许 P1D 输出到管脚
//Bit[3:2]: 故障下, [P1C]管脚的状态, 只有当 P1CALT 为 1 时才有效
//00=高阻
//01=输出 0
//1x=输出 1
//Bit1: 0:禁止 P1A0N 输出到管脚;1:允许 P1A0N 输出到管脚
//Bit0: 0:禁止 P1A0 输出到管脚;1:允许 P1A0 输出到管脚
```

```
P1POL=0B00000000;           //P1A0 高电平有效
//Bit7: 0:P1C 高电平有效;1:P1C 低电平有效
//Bit6: 0:P1B 高电平有效;1:P1B 低电平有效
//Bit5: 0:P1D 高电平有效;1:P1D 低电平有效
//Bit1: 0:P1A0N 高电平有效;1:P1A0N 低电平有效
//Bit0: 0:P1A0 高电平有效;1:P1A0 低电平有效
```

```
P1CON=0B00000000;
//Bit7:PWM1 重启使能位
//1 = 故障刹车时, P1BEVT 位在退出关闭事件时自动清零, PWM1 自动重启
//0 = 故障刹车时, 必须用软件将 P1BEVT 清零以重启 PWM1
//Bit[6:0]:PWM1 死区时间设置
//P1DCn =预定 MPWM 信号应转变为有效与 PWM 信号
//实际转为有效之间的 T2CK 周期数
```

```
TMR2IF=0;           //清 TIMER2 中断标志
TMR2IE=1;           //使能 TIMER2 的中断
TMR2ON=1;           //打开定时器 2
PEIE=1;             //使能外设中断
GIE=1;              //使能全局中断
```

```
}
/*-----
* 函数名: main
* 功能:   主函数
* 输入:   无
* 输出:   无
-----*/
```

```
void main()
{
    POWER_INITIAL();           //系统初始化
    PWM1_INITIAL();            //初始化 PWM1
    while(1)
    {
        NOP();
    }
}
```

联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.